Teste de Avaliação Física e Química A - 11.º Ano

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____ dezembro de 2024

Nome:_____ N.:_____

Classificação de ☐☐☐ pontos. (_____)

O Professor:_____ O Enc. de Educação:_____

Para cada resposta, identifique o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.
Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **16 questões**, num total de **200 pontos**.

Tabela de constantes

$g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$	$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,kg^{-2}\,m^2}$
$c = 3.00 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$	

Formulário

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \qquad E_p = m \cdot g \cdot h \qquad E_m = E_c + E_p$$

$$W_{\vec{F}} = F \cdot d \cdot \cos\theta \qquad W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c \qquad W_{\vec{F}_g} = -\Delta E_p$$

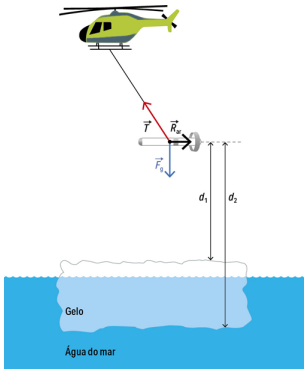
$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \qquad v = v_0 + a t \qquad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \qquad \lambda = \frac{v}{f} \qquad v = \omega r$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Grupo I

O EM-Bird é um dispositivo usado para medir a espessura do gelo marinho, fornecendo dados que possibilitam a monitorização de um dos efeitos do aquecimento global.
Na Figura ao lado, que não se encontra à escala, estão representados o EM-Bird, de massa 100 kg, suspenso de um helicóptero que voa horizontalmente, a baixa altitude, as forças nele aplicadas e as distâncias do dispositivo à superfície e à base do gelo, d_1 e d_2, respetivamente.



1. Considere que, no EM-Bird, atuam três forças constantes: a força gravítica, $\vec{F}_g$, a tensão exercida pelo cabo, $\vec{T}$, e a resistência do ar, $\vec{R}_{ar}$. **[8 pontos]**
No deslocamento horizontal do EM-Bird, realiza(m) trabalho a(s) força(s)...

(A) $\vec{F}_g$ e $\vec{R}_{ar}$.

(B) $\vec{F}_g$.

(C) $\vec{T}$.

(D) $\vec{T}$ **e** $\vec{R}_{ar}$.

2. A tensão do cabo que segura o EM-Bird faz um ângulo de 60° com a horizontal. **[16 pontos]**
Determine o módulo da resistência do ar, considerando que foi alcançada a velocidade terminal.
Apresente todos os cálculos efetuados.

Solução:

Quando é alcançada a velocidade terminal, o EM-Bird passa a movimentar-se com velocidade constante. Logo, $\vec{F}_R = 0$. Assim,

$$\begin{cases} T_x - R_{ar} = 0 \\ T_y - P = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R_{ar} = T_x \\ T_y = mg \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R_{ar} = \dfrac{T_y}{\tan(60)} \\ T_y = 100 \times 9,81 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R_{ar} = 566\,\text{N} \\ T_y = 981\,\text{N} \end{cases}$$

A resistência do ar é de 566 N

3. O EM-Bird, de 1,8 kg de massa, foi construído com duas hélices de 1,2 m de diâmetro, que rodam, em direções opostas, a 2400 rotações por minuto. **[8 pontos]**
A expressão que permite calcular, no SI, o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero é

(A) $v = \dfrac{2\pi \times 0,60 \times 60}{2400}\ \text{m s}^{-1}$.

(B) $v = \dfrac{2\pi \times 0,60 \times 2400}{600}\ \text{m s}^{-1}$.

(C) $v = \dfrac{2\pi \times 1,20 \times 2400}{60}\ \text{m s}^{-1}$.

(D) $v = \dfrac{2\pi \times 1,20 \times 60}{2400}\ \text{m s}^{-1}$.

4. Suponha agora que o helicóptero se mantém imobilizado no ar, a uma altitude h do solo. **[8 pontos]**
Se entretanto o cabo partir, o tempo de queda do EM-Bird (desprezando a resistência do ar) é dado por...

(A) $\sqrt{\frac{2 \times h}{g}}$.

(B) $\frac{2 \times h}{g}$.

(C) $\sqrt{\frac{2 \times g}{h}}$.

(D) $\frac{2g}{h}$.

Grupo II

Os satélites são muito importantes nos dias que correm devido para manter o nosso modo de vida. Eles são utilizados para podermos deslocar-nos entre localidades, através da utilização do GPS, para a monitorização da Terra, como satélites que medem a variação da temperatura, para a comunicação ou para a nossa segurança.

5. Os satélites da constelação Iridium descrevem órbitas circulares em Torno da Terra a uma altitude de 780 km o que permite estabelecer comunicações em tempo real. **[16 pontos]**
Verifique se estes satélites são geostacionários.

$$R_T = 6400\,\text{km}; \qquad m_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$$

Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinação do raio da órbita do satélite:

$r = R_t + h \Rightarrow r = 6400 + 780$
$r = 7280\,\text{km} = 7{,}28 \times 10^6\,\text{m}$

Determinação do período orbital:
$F_c = F_g \Leftrightarrow ma_c = G\frac{m_T m}{r^2} \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \frac{v^2}{r} = G\frac{m_T}{r^2} \Leftrightarrow v^2 = G\frac{m_T}{r} \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \omega^2 r^2 = G\frac{m_T}{r} \Leftrightarrow \frac{4\pi^2}{T^2} = G\frac{m_T}{r^3} \Rightarrow \Rightarrow T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{Gm_T}} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{4\pi^2 \times (7{,}28 \times 10^6)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24}}} \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow T = 6184{,}82\,\text{s}$
Determinação do período em horas:
$T = 6184{,}82\cancel{s} \times \frac{1\cancel{\text{min}}}{60\cancel{s}} \times \frac{1\,\text{h}}{60\cancel{\text{min}}} = 1{,}72\,\text{h}$

Para ser geoestacionário, o período deveria ser de 24 h como o resultado é de aproximadamente 2 h, os satélites não são estacionários.

6. Dois satélites de igual massa, A e B, descrevem movimentos circulares, sendo o raio da órbita de A quatro vezes maior do que o raio da órbita de B.

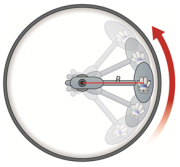
6.1 A razão entre os módulos da velocidade dos satélites A e B, v_A / v_B é **[8 pontos]**

(A) 4. **(B) 2.** **(C)** 8. **(D)** 16.

6.2 A frequência do satélite A será ... **[8 pontos]**

(A) quatro vezes a frequência de B.
(B) duas vezes a frequência de B.
(C) oito vezes a frequência de B.
(D) igual à frequência de B.

7. A figura ao lado representa uma centrifugadora, projetada para treinar os astronautas e testar a sua reação e tolerância ao processo de descolagem dos vaivéns espaciais, uma vez que simula as elevadas acelerações a que estão sujeitos nesse processo. Os astronautas são colocados nas extremidades do braço da centrifugadora e, após um movimento inicial de rotação muito acelerado para atingirem o valor da aceleração desejado, passam a estar sujeitos a um movimento circular uniforme.



[16 pontos]

Determine o período, de uma centrifugadora com 55,0 m de diâmetro, que permite aos astronautas experimentarem uma aceleração de $2g$.
Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

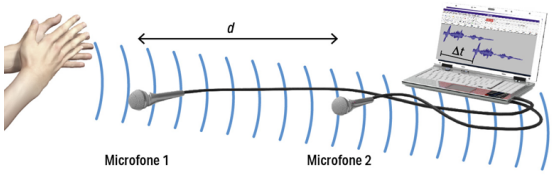
Determinação da aceleração centrípeta:

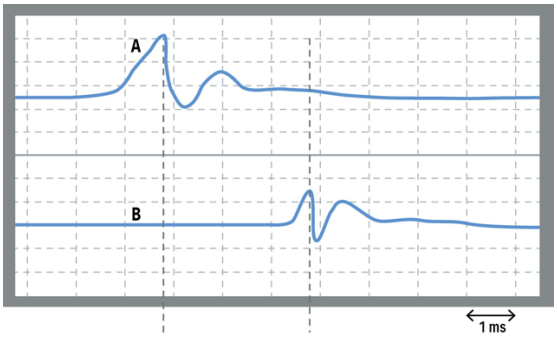
$a_c = 2g \Rightarrow a_c = 2 \times 9,81 = 19,62\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

Determinação da velocidade angular:
$a_c = \omega^2 \times r \Leftrightarrow 19,62 = \omega^2 \times 27,5 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \omega = 0,71\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$
Determinação do período:
$\omega = \dfrac{2\pi}{T} \Leftrightarrow T = \dfrac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow T = \dfrac{2\pi}{0,71} 8,85\,\mathrm{s}$

Grupo III

Com o objetivo de determinar experimentalmente o módulo da velocidade de propagação do som no ar, um grupo de alunos fez uma montagem semelhante à representada na figura abaixo. Os alunos usaram um sistema de registo de som estereofónico com dois canais, esquerdo e direito, para gravar separadamente o som registado em cada microfone.
Ao produzir um som brusco (bater de duas mãos), o sinal registado pelo microfone mais afastado da fonte regista um atraso relativamente ao mais próximo, devido ao tempo que o som demora a percorrer a distância d.





8. Qual dos sinais, A ou B, foi captado pelo microfone que se encontra mais longe do altifalante? Justifica a tua resposta. **[10 pontos]**

Solução:

O B, porque é o sinal que aparece depois no osciloscópio e com menor amplitude.

9. Das afirmações seguintes, selecione a correta. **[8 pontos]**

(A) **Quanto maior for a densidade do meio em que se propaga, maior será a velocidade do som.**

(B) A velocidade do som diminui à medida que aumenta a distância à fonte sonora.

(C) A velocidade do som no ar não depende da temperatura.

(D) Geralmente, quanto maior for a amplitude do som, maior será a sua velocidade.

10. A experiência foi realizada a uma dada temperatura, variando a distância, d, entre os microfones e registando o respetivo intervalo de tempo, Δt. **[20 pontos]**
Os resultados encontram-se registados na tabela seguinte:

d/m	Δt/ms
1,80	5,2
1,95	5,7
2,10	6,1
2,25	6,5
2,40	7,0

Com base nos valores obtidos experimentalmente, calcule a velocidade do som obtida pelos alunos.
Na resposta apresente:

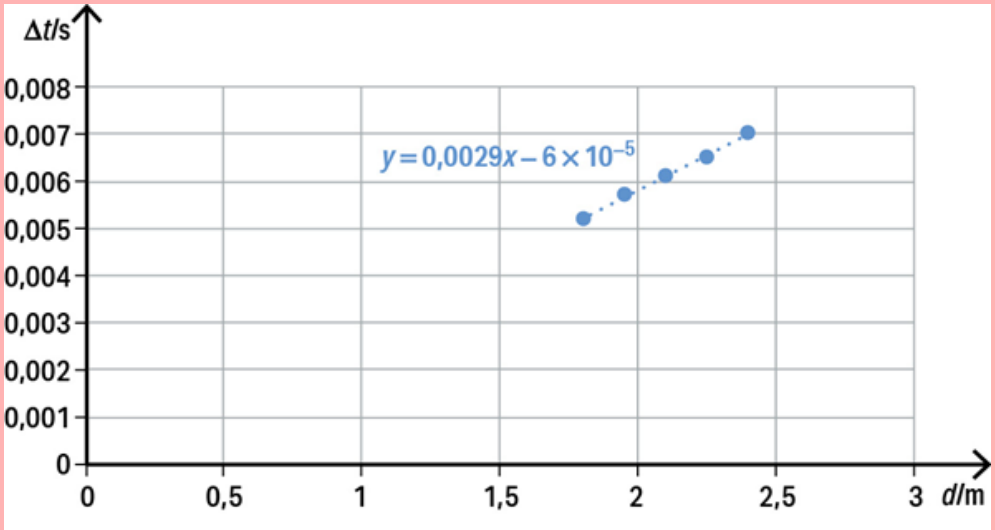
- a tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico;
- a equação da reta de ajuste do gráfico $d = f(\Delta t)$;
- o cálculo do valor solicitado, a partir da equação da reta de ajuste.

Apresente todos os cálculos efetuados e o resultado com três algarismos significativos.

Solução:

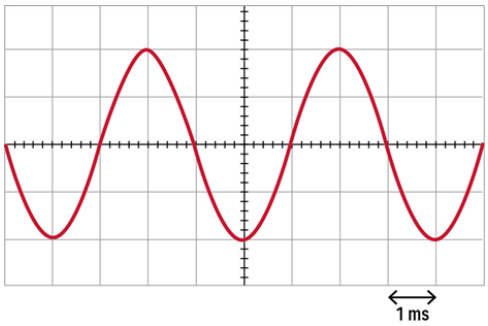
Considerando a equação $v = \frac{d}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{1}{v} d$, o intervalo de tempo será a variável dependente, e a distância entre os microfones será a variável independente a considerar nos eixos do gráfico abaixo:

d/m	Δt/ms
1,80	$5,2 \times 10^{-3}$
1,95	$5,7 \times 10^{-3}$
2,10	$6,1 \times 10^{-3}$
2,25	$6,5 \times 10^{-3}$
2,40	$7,0 \times 10^{-3}$



O declive do gráfico permite obter o valor da velocidade do som nesta experiência:
decive $= \frac{1}{v} \Leftrightarrow 0,0029 = \frac{1}{v} \Leftrightarrow v = 3,45\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

11. A figura que se segue representa um sinal gerado por um diapasão de frequência f, obtido no ecrã de um osciloscópio.



11.1 Refira, justificando, se o som produzido poderá ter sido produzido por um diapasão de frequência 440 Hz. **[10 pontos]**
Mostre como chegou à conclusão solicitada.

Solução:

Cálculo do período do sinal apresentado no osciloscópio:
Como div = 1 ms ⇒ m.d.e. = $\frac{1}{5}$ = 0,2 ms;
Assim, $T = 4\text{div} \Rightarrow T = (4,0 \pm 0,1)\text{ms}$ Obtendo-se, para a frequência do sinal sonoro do diapasão:

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow f = \frac{1}{4,0 \times 10^{-3}} = 250\,\text{Hz}$$

Conclui-se, por isso, que o som produzido não é do diapasão de 440 Hz.

11.2 A equação da onda, considerando que o sistema vertical foi ajustado para 0,25 volt/div é **[8 pontos]**

(A) $y(t) = 0,25\sin(250\pi t)$.
(B) $y(t) = 0,25\sin(500\pi t)$.
(C) $y(t) = 0,50\sin(250t)$.
(D) $y(t) = 0,50\sin(500\pi t)$.

11.3 No ar, o som é uma onda **[8 pontos]**

(A) eletromagnética e longitudinal.
(B) mecânica e transversal.
(C) **mecânica e longitudinal.**
(D) eletromagnética e transversal.

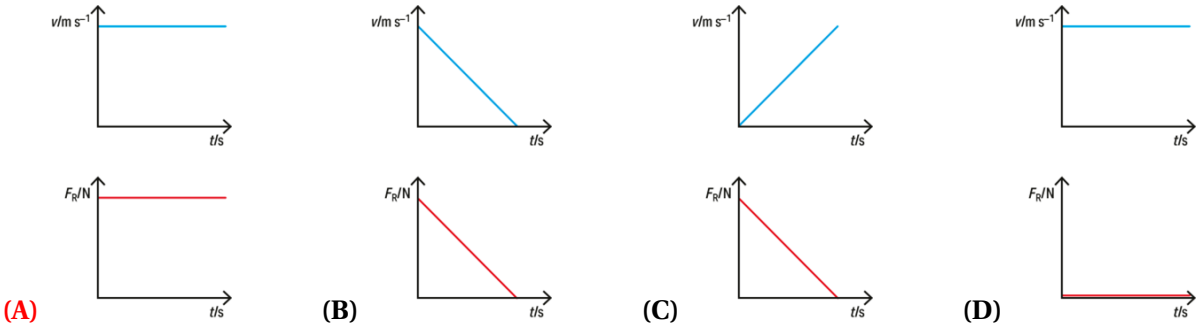
Grupo IV

O conjunto *bicicleta elétrica + ciclista*, de massa 140 kg, redutível a uma partícula, circula à volta de uma pista circular, a uma distância de 5,5 m do seu centro, efetuando 3 voltas completas em 1 minuto.

12. O módulo da velocidade angular do conjunto é **[8 pontos]**

(A) $\frac{2\pi}{3}\,\text{rad s}^{-1}$
(B) $\frac{\pi}{10}\,\text{rad s}^{-1}$
(C) $20\pi\,\text{rad s}^{-1}$
(D) $6\pi\,\text{rad s}^{-1}$

13. O esboço dos gráficos que representam como varia o módulo da velocidade, v, do conjunto e da resultante das forças, $\vec{F}_R$, que sobre ele atuam, em função do tempo, t, são **[8 pontos]**



(A) **(B)** **(C)** **(D)**

14. A energia cinética do conjunto no instante t pode ser determinada por **[10 pontos]**

(A) $\frac{1}{2} \times 140 \times 0,31^2$
(B) $\frac{1}{2} \times 140 \times (0,31 \times 5,5)^2$
(C) $\frac{1}{2} \times 140 \times 0^2$
(D) $140 \times (0,31 \times 5,5)^2$

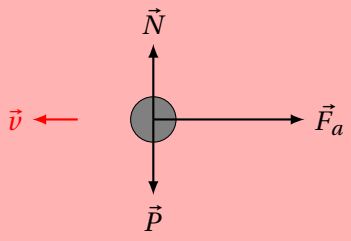
15. Admita que o conjunto num dado momento abandona a pista circular e segue em frente. Determine o tempo de paragem, sabendo que o conjunto percorreu 20 m **[16 pontos]**
Apresente todas as etapas da resolução.

Solução:

Aceleração pela equação das velocidades:
$v = v_0 - at \Rightarrow 0 = v_0 - at \Leftrightarrow a = \dfrac{v_0}{t}$
Equação das posições:
$x = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2}at^2 \Leftrightarrow x - x_0 = v_0 t - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0}{t} t^2 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow 20 = 1,71t - \frac{1,71}{2} t \Leftrightarrow 20 = 0,85t \Leftrightarrow t = 23,5\,\text{s}$

16. Representa as forças do conjunto quando esta se desloca na travagem. **[6 pontos]**

Solução:



FIM

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	Total
Cotação:	8	16	8	8	16	16	16	10	8	20	26	8	8	10	16	6	200